

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

SHAMAN - Yapay Zeka Destekli Mobil Sağlık Ön Değerlendirme Uygulaması

PROJE RAPORU

Erdem ASLAN

2026

TRABZON

KABUL VE ONAY

Erdem ASLAN tarafından hazırlanan "Shaman: Yapay Zeka Destekli Mobil Sağlık Ön Değerlendirme Uygulaması" adlı bu çalışma,/...../2026 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir.

Danışman

Öğr. Gör. Fatih ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu

İmza:

Jüri Üyesi

.....

İmza:

Jüri Üyesi

.....

İmza:

AKADEMİK VE ETİK KURALLARA UYGUNLUK BEYANI

Bu proje/rapor çalışmasında elde edilen tüm bilgi, bulgu ve sonuçların akademik ve etik kurallara uygun olarak elde edildiğini; tez içinde yer alan ve benim ürünüm olmayan her türlü ifade, şekil, çizelge ve bulguda bilimsel normlara uygun olarak kaynak gösterdiğimi, aksi ortaya çıktığında her türlü yasal ve etik sonucu kabul ettiğimi beyan ederim.

Erdem ASLAN

ÖZET

Türkiye'de hekime başvuru sayılarının her yıl artması, doktorlar üzerindeki iş yükünü giderek ağırlaştırmaktadır. Bu durum muayene sürelerinin kısılmasına ve hastaların yeterli ilgiyi göremediği bir sağlık ortamının oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Bu soruna katkı sağlamak amacıyla "Shaman" adlı yapay zeka destekli mobil sağlık ön değerlendirme uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama; kullanıcıların semptomlarını girerek olası hastalıklarını ihtimal yüzdeleriyle görmelerini sağlamaktadır. Shaman, doktor teşhisinin yerini almayı değil, bireyin doktora gitmeden önce bilinçli bir ön değerlendirme yapmasını hedeflemektedir. Bunun yanında Shaman doktor faaliyetlerinin hızlanmasında büyük bir gelecek vadeden yeni bir sisteme dönüştürülebilme potansiyeline sahiptir.

Uygulama Kotlin programlama dili ile geliştirilmiş, kullanıcı yönetimi Firebase ile sağlanmış, semptom analizi ise Claude yapay zeka API'si aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mobil Uygulama, Yapay Zeka, Sağlık Teknolojisi, Android, Kotlin, Firebase

ABSTRACT

The number of doctor visits in Turkey increases every year, putting a growing burden on physicians. This situation leads to shorter appointment times and patients receiving less attention during consultations.

To help address this problem, a mobile health pre-assessment application called "Shaman" has been developed. The application allows users to enter their symptoms and see possible diseases with probability percentages. Shaman does not aim to replace a doctor's diagnosis. It only helps people make an initial evaluation before visiting a doctor.

The application was developed using the Kotlin programming language. Firebase was used for user management and data storage. Symptom analysis is performed through Anthropic's Claude artificial intelligence API.

Keywords: Mobile Application, Artificial Intelligence, Health Technology, Android, Kotlin, Firebase

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET	iv
ABSTRACT	v
ŞEKİLLER DİZİNİ	ix
ÇİZELGELER DİZİNİ	x
KISALTMALAR DİZİNİ	xi
BÖLÜM 1. GİRİŞ	1
BÖLÜM 2. LİTERATÜR TARAMASI	2
2.1. Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekanın Yükselişi	2
2.2. Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması ve Android Platformu	2
2.3. Türkiye'de Sağlık Sisteminin Mevcut Durumu	3
2.4. Benzer Uygulamaların İncelenmesi	7
BÖLÜM 3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER	8
3.1. Android Studio ve Kotlin	8
3.2. Jetpack Compose	8
3.3. Firebase	8
3.3.1. Firebase Authentication	8
3.3.2. Cloud Firestore	9

3.4. Retrofit	9
---------------------	---

3.5. Anthropic Claude API	9
---------------------------------	---

BÖLÜM 4. SİSTEM TASARIMI	10
---------------------------------------	-----------

4.1. Uygulama Mimarisi	10
------------------------------	----

4.2. Temel Ekranlar ve İşlevleri	11
--	----

4.2.1. LoginScreen ve RegisterScreen	11
--	----

4.2.2. SymptomFlowScreen	12
--------------------------------	----

4.2.3. ResultScreen ve DiseaseDetailScreen	14
--	----

4.2.4. ProfileScreen	15
----------------------------	----

4.3. Veri Katmanı	16
-------------------------	----

4.3.1. ClaudeRepository	16
-------------------------------	----

4.3.2. Veritabanı Yapısı	17
--------------------------------	----

BÖLÜM 5. UYGULAMA	19
--------------------------------	-----------

5.1. Geliştirme Süreci	19
------------------------------	----

5.2. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler	19
--	----

5.2.1. Claude API Doğrudan Mobil Erişim Kısıtlaması	19
---	----

5.2.2. Cloud Firestore İzin Sorunu (PERMISSION_DENIED)	20
--	----

5.2.3. Karakter Kodlama ve URL Çözümleme Çökme Sorunu	20
---	----

5.2.4. Parametre Uyuşmazlığı ve Model Tanımlama Hatası (HTTP 400)	20
---	----

5.3. Test ve Doğrulama	20
------------------------------	----

BÖLÜM 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 21

6.1. Sonuçlar 21

6.2. Öneriler ve Gelecek Çalışmalar 22

KAYNAKLAR 23

ÖZGEÇMİŞ 24

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 2.1. Yıllara ve kurum türlerine göre toplam hekime müracaat sayısı, tüm sektörler (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2024)	4
--	---

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1. Türkiye mobil işletim sistemi pazar payı, Nisan 2026	3
Şekil 2.2. OECD ülkelerinde kişi başına yıllık hekime müracaat sayısı, 2023	5
Şekil 2.3. Yıllara göre hekim başına müracaat sayısı ve toplam müracaat miktarı, 2020-2024	5
Şekil 2.4. Yıllara ve sektörlere göre hastane sayısı, 2002-2024	6
Şekil 4.1. Shaman uygulaması proje klasör yapısı (Android Studio, 2026)	11
Şekil 4.2. Shaman uygulaması giriş ekranı (sağda) ve kayıt ekranı (solda), 2026	12
Şekil 4.3. Shaman uygulaması vücut bölgesi seçim ekranı (SymptomFlowScreen.kt, 2026)	13
Şekil 4.4. Shaman uygulaması semptom seçim ekranı (SymptomFlowScreen.kt, 2026)	14
Şekil 4.5. Shaman uygulaması analiz sonuç ekranı (ResultScreen.kt, 2026)	15
Şekil 4.6. Shaman uygulaması hastalık detay ekranı (DiseaseDetailScreen.kt, 2026)	15
Şekil 4.7. Claude API'ye gönderilen prompt yapısı ve JSON isteği (ClaudeRepository.kt, 2026)	16
Şekil 4.8. Firebase Firestore veritabanı yapısı (Firebase Console, 2026)	17
Şekil 4.9. Shaman uygulaması profil ekranı ve geçmiş analizler (ProfileScreen.kt, 2026)	18

KISALTMALAR DİZİNİ

API	: Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)
CİMER	: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
EU-MDR	: European Union Medical Device Regulation (AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği)
GMS	: Google Mobile Services (Google Mobil Servisleri)
HTTP	: Hypertext Transfer Protocol (Hiper Metin Transferi Protokolü)
JSON	: JavaScript Object Notation (JavaScript Nesne Notasyonu)
KVKK	: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
NoSQL	: Not Only SQL (İlişkisel Olmayan Veritabanı Sistemleri)
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
REST	: Representational State Transfer (Temsili Durum Transferi)
T.C.	: Türkiye Cumhuriyeti
TİTCK	: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
UI	: User Interface (Kullanıcı Arayüzü)
URL	: Uniform Resource Locator (Tekbiçim Kaynak Bulucu)

BÖLÜM 1

GİRİŞ

Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasıyla birlikte hekime başvuru sayıları her yıl artmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı verilerine göre ülkemizde toplam hekime müracaat sayısı 1 milyar 47 milyon 877 bin 901 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam kişi başına yılda 12,2 hekime müracaata karşılık gelmektedir. Görmüş olduğunuz yüksek sayının temel sebeplerinden biri sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde ücretsiz sunulması ve sevk sisteminin tam anlamıyla işletilememesidir. Bunun sonucunda vatandaşlar basit şikayetler için bile hastaneye başvurmakta, doktorlar ise ağır iş yükü altında çalışmak zorunda kalmaktadır.

Söz konusu soruna çözüm üretmek amacıyla "Shaman" adlı yapay zeka destekli bir mobil sağlık ön değerlendirme uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların semptomlarını girerek olası hastalıklarını ihtimal yüzdeleriyle görmelerini sağlamaktadır. Kullanıcı geçmişi Firebase altyapısında güvenli biçimde saklanmakta, böylece önceki analizlere her zaman erişilebilmektedir. Uygulamanın güncellenebilir yapısı sayesinde olası pandemi süreçlerinde uzaktan ön değerlendirme imkânı da sunulabilecektir. Uygulamanın Kotlin programlama dili ile geliştirilmesinde, Türkiye mobil cihaz pazarının büyük bir kısmının Android işletim sistemine sahip olması belirleyici bir etken olmuştur. Shaman, doktor teşhisinin yerini almayı hedeflememekte; yalnızca bireyin doktora gitmeden önce bilinçli bir ön değerlendirme yapmasına olanak tanımaktadır.

Uygulama Android Studio ortamında Kotlin programlama dili ile geliştirilmiş, kullanıcı girişi ve veri saklama için Firebase kullanılmış, semptom analizi için ise Anthropic Claude yapay zeka API'si entegre edilmiştir.

Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde literatür taraması yapılmış, benzer uygulamalar ve uluslararası sağlık verileri incelenmiştir. Üçüncü bölümde kullanılan teknolojiler açıklanmış, dördüncü bölümde sistem tasarımı ele alınmıştır.

Beşinci bölümde uygulama geliştirme süreci ve karşılaşılan sorunlar aktarılmış, altıncı bölümde ise sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.

BÖLÜM 2

LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekanın Yükselişi

Günümüzde yapay zeka teknolojileri sağlık alanında köklü bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Kablosuz altyapı ve mobil erişim olanaklarının artmasıyla birlikte bireylerin kendi sağlıklarını kendi cihazları aracılığıyla zaman ve mekân sınırlaması olmadan takip edebildiği yapay zeka uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Yapay zekanın sağlık hizmetlerine girmesiyle birlikte hem zaman hem de maddi konularda tasarruf sağlanabileceği öne sürülmektedir.

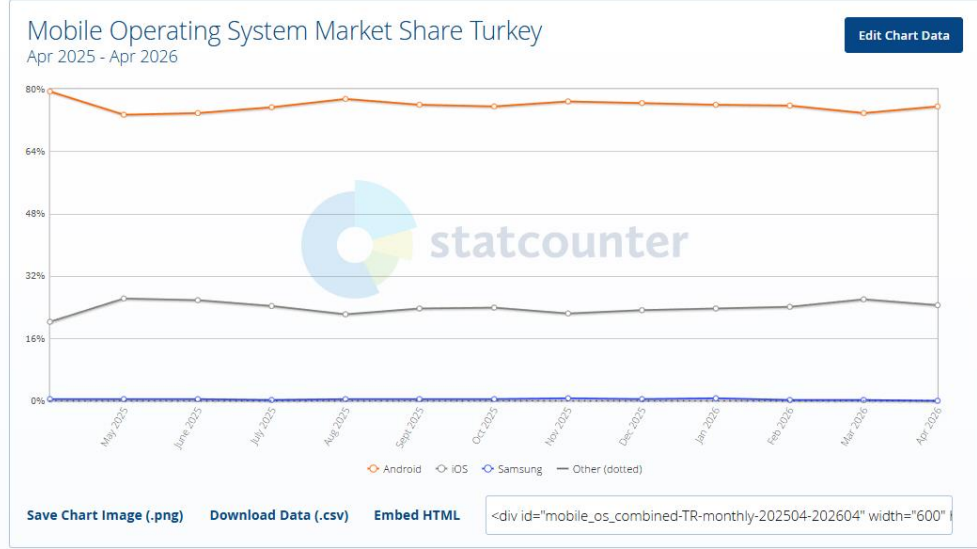
Lokman Hekim Dergisi'nde yayımlanan bir çalışmada aktarıldığına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Centerstone Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmada yapay zeka teknolojisi ile hastalara tanı konulmasının geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha düşük maliyetli olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya göre yapay zeka uygulamaları ile sağlık tesisine birim başına 189 dolar maliyet çıkarken, geleneksel yöntemlerin maliyetinin 497 dolar olduğu görülmüştür (Yorgancıoğlu Tarcan ve ark., 2024).

2.2. Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması ve Android Platformu

Akıllı telefon kullanımının hızla artmasıyla birlikte mobil uygulamalar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sağlık alanında da bu dönüşümün etkileri giderek belirginleşmekte; bireyler sağlıkla ilgili bilgiye ve hizmetlere akıllı telefonları aracılığıyla erişmeye başlamaktadır.

Türkiye'de mobil işletim sistemi dağılımı incelendiğinde Android'in baskın konumda olduğu görülmektedir. StatCounter'ın Nisan 2026 verilerine göre Türkiye'de mobil cihazların %75,42'si Android işletim sistemi kullanmaktadır (Şekil 2.1.). iOS'un

%24,54 ile ikinci sırada yer aldığı bu tabloda, Android'in Türk kullanıcılara ulaşmada en etkili platform olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.



Şekil 2.1. Türkiye mobil işletim sistemi pazar payı, Nisan 2026 (StatCounter, 2026).

Bu veriler, Türkiye'ye yönelik geliştirilen bir mobil sağlık uygulamasının Android platformunda geliştirilmesinin ne denli isabetli bir tercih olduğunu göstermektedir. Shaman uygulaması da bu gerçekten hareketle Android platformunda geliştirilmiş; böylece Türkiye'deki potansiyel kullanıcıların büyük çoğunluğuna ulaşması hedeflenmiştir.

2.3. Türkiye'de Sağlık Sisteminin Mevcut Durumu

Türkiye'de hekime müracaat sayıları yıllar içinde istikrarlı bir artış göstermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 600 milyon 261 bin olan toplam hekime müracaat sayısı, 2024 yılında 1 milyar 47 milyon 877 bine ulaşmıştır. Bu

rakam, pandemi sonrası dört yılda müracaat sayısının %74 oranında arttığını ortaya koymaktadır (Çizelge 2.2.).

Tablo 8.1. Yıllara ve Kurum Türlerine Göre Toplam Hekime Müracaat Sayısı, Tüm Sektörler

	2002	2020	2021	2022	2023	2024
Sağlık Ocağı	69.103.517	-	-	-	-	-
Aile Hekimliği	-	247.273.830	239.053.780	332.907.540	416.806.846	449.571.734
Verem Savaş Dispanseri	2.012.458	769.343	788.679	792.725	801.314	813.169
ÇEKÜS Birimi*	2.980.481	153.890	123.859	206.640	216.567	209.535
TSM'ler Tarafından Yapılan Diğer Muayeneler*	-	1.767.606	1.826.891	2.267.019	2.513.907	2.571.214
Özel Poliklinikler	731.132	435.764	598.356	774.934	782.357	775.575
Birinci Basamak Toplamı	74.827.588	250.400.433	242.391.565	336.948.858	421.120.991	453.941.227
Özel Tıp Merkezleri	9.824.802	14.527.627	15.672.466	17.248.270	14.872.035	13.320.281
Hastaneler	124.313.659	335.333.071	417.588.159	500.131.196	537.525.816	580.616.393
Sağlık Bakanlığı	109.793.128	242.701.322	308.173.929	379.606.795	424.550.715	466.094.368
Üniversite	8.823.361	31.725.506	40.102.992	45.746.680	45.534.172	48.283.052
Özel	5.697.170	60.906.243	69.311.238	74.777.721	67.440.929	66.238.973
2. ve 3. Basamak Toplamı	134.138.461	349.860.698	433.260.625	517.379.466	552.397.851	593.936.674
Genel Toplam	208.966.049	600.261.131	675.652.190	854.328.324	973.518.842	1.047.877.901

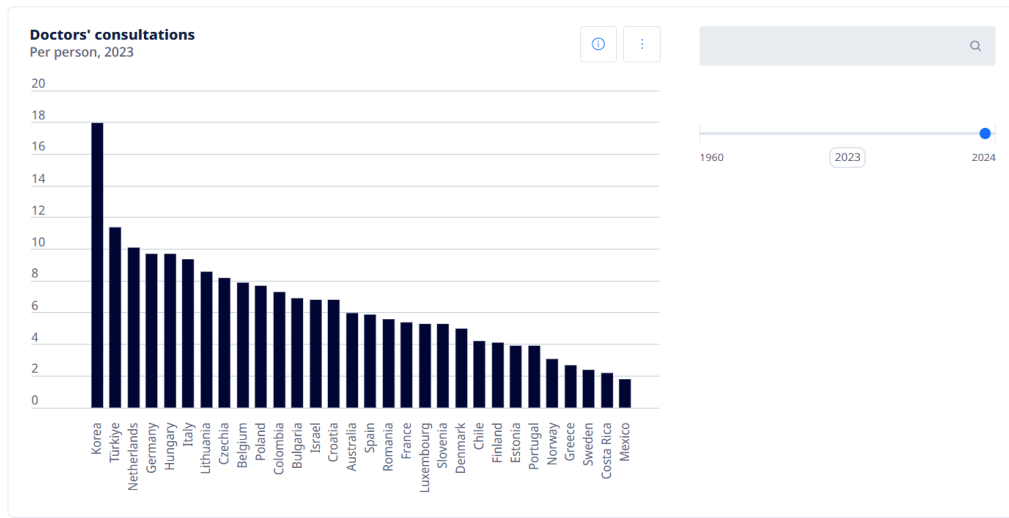
Kaynak: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

*Danışmanlık hizmeti başvuruları, hekime müracaat sayısına dahil edilmedi.

Not: Diş hekimine yapılan müracaatlar dahil değildir.

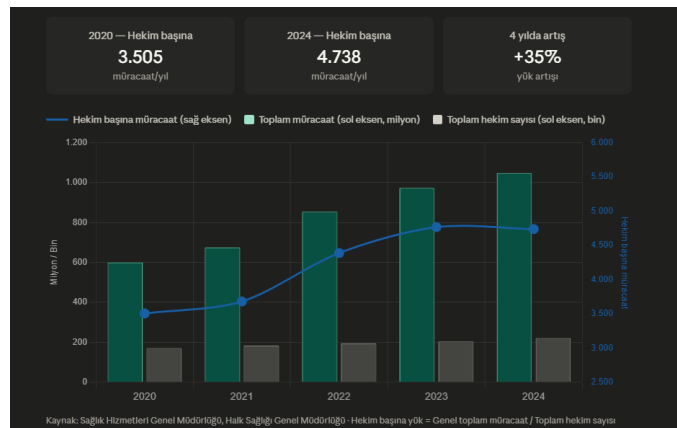
Çizelge 2.1. Yıllara ve kurum türlerine göre toplam hekime müracaat sayısı, tüm sektörler (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2024).

Bu artışın yalnızca Türkiye'ye özgü olup olmadığını anlamak amacıyla OECD verileri incelenmiştir. Hollanda ve Almanya gibi ülkelerin yüksek müracaat oranlarına sahip olduğu, diğer Avrupa ülkelerinin ise bu oranların oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir (Şekil 2.2). Hollanda ve Almanya'daki yüksekliğin temel sebepleri; güçlü zorunlu sağlık sigortası sistemleri ve gelişmiş önleyici tıp kültürüyle açıklanmaktadır. Türkiye'deki yükseklik ise farklı dinamiklerden kaynaklanmaktadır.



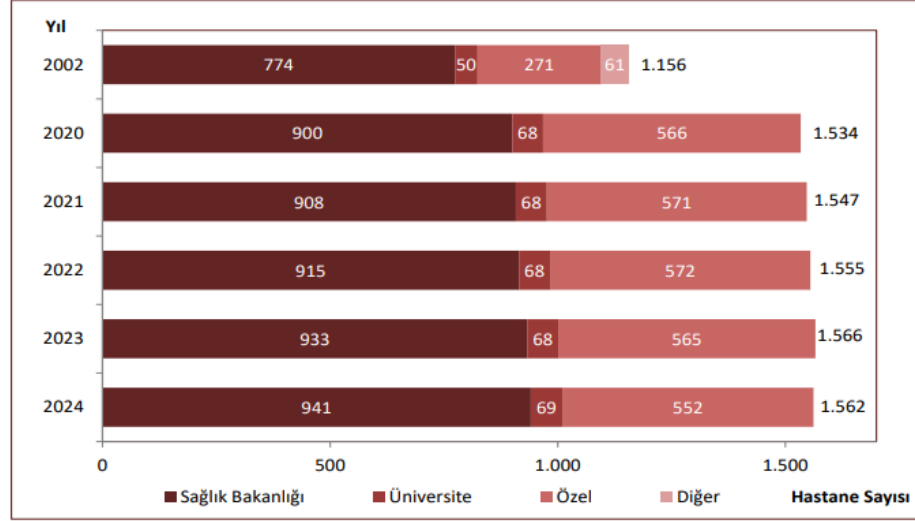
Şekil 2.2. OECD ülkelerinde kişi başına yıllık hekime müracaat sayısı, 2023 (OECD, 2023).

2023-2024 yılları arasında müracaat sayılarında görece bir düşüş gözlemlenmiştir (Şekil 2.3). Bu düşüşün kesin sebebi belirsizliğini korumakla birlikte, aynı dönemde toplam hastane sayısının da 1.566'dan 1.562'ye gerilediği görülmektedir (Şekil 2.4).



Şekil 2.3. Yıllara göre hekim başına müracaat sayısı ve toplam müracaat miktarı, 2020-2024 (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2024).

Şekil 7.1. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Sayısı



Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Şekil 2.4. Yıllara ve sektörlere göre hastane sayısı, 2002-2024 (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2024).

Bu tablonun gösterdiği üzere, mevcut müracaat yükünü kalıcı olarak azaltmak için ya sağlık kültüründe köklü bir değişim gerekmekte ya da sürekli yeni sağlık altyapısı yatırımı yapılması zorunlu hale gelmektedir. Her iki seçenek de uzun vadeli ve maliyetli çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda yapay zeka destekli ön değerlendirme sistemleri, gereksiz müracaatları azaltmaya yönelik düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

2.4. Benzer Uygulamaların İncelenmesi

Dünya genelinde bu alanda geliştirilmiş çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bunların başında Ada Health ve WebMD gelmektedir.

Ada Health, 2016 yılında Berlin'de kurulan Ada Digital Health tarafından geliştirilmiş yapay zeka destekli bir semptom değerlendirme uygulamasıdır. Kullanıcıdan aldığı semptom bilgilerini analiz ederek olası hastalıkları ihtimal yüzdeleriyle sunan uygulama, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştır. Ancak Ada Health, Türkiye'de hizmet verememektedir. Bunun sebebi uygulamanın Avrupa Birliği Medikal Cihaz Yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz olarak sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma beraberinde yerel dil desteği, tam yerelleştirme ve resmi sertifikasyon zorunluluğu getirmektedir. Türkçe desteğinin sağlanamaması ve KVKK gibi yerel mevzuata uyum güçlükleri nedeniyle şirket Türkiye pazarından çekilmiştir (Ada Health, 2024).

WebMD ise 1996'dan bu yana faaliyet gösteren köklü bir sağlık platformudur. Semptom kontrolü, ilaç hatırlatıcısı ve doktor bulma gibi özellikler sunmaktadır. Ancak WebMD yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş bir analiz yerine genel veritabanı üzerinden çalışmaktadır. Hill ve ark. (2020) tarafından yapılan araştırmada, bu tür statik sistemlerin doğru teşhisi ilk üç sonuçta yalnızca %52 oranında verebildiği, yapay zeka kullananların ise bu oranı %46'ya taşıdığı görülmüştür. WebMD'nin Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.

BÖLÜM 3

KULLANILAN TEKNOLOJİLER

3.1. Android Studio ve Kotlin

Shaman uygulaması, Google tarafından geliştirilen resmi Android geliştirme ortamı olan Android Studio kullanılarak geliştirilmiştir. Android Studio; kod düzenleme, hata ayıklama, emülatör ve performans analizi gibi araçları tek bir ortamda sunmaktadır.

Uygulamanın programlama dili olarak Kotlin tercih edilmiştir. Kotlin, 2017 yılında Google tarafından Android geliştirme için resmi dil olarak kabul edilmiş modern bir programlama dilidir. Java'ya kıyasla daha az kod yazımına olanak tanıyan Kotlin, null güvenliği ve fonksiyonel programlama özellikleriyle geliştirici deneyimini iyileştirmektedir. Shaman projesinde Kotlin'in tercih edilmesinde hem dilin modern yapısı hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu müfredatında bu dilin aktif olarak öğretilmesi etkili olmuştur.

3.2. Jetpack Compose

Kullanıcı arayüzü tasarımında Google'ın modern UI geliştirme kütüphanesi olan Jetpack Compose kullanılmıştır. Geleneksel XML tabanlı arayüz tasarımının aksine Jetpack Compose, arayüz bileşenlerinin doğrudan Kotlin kodu içinde tanımlanmasına olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım kod tekrarını azaltmakta ve arayüz güncellemelerini daha verimli hale getirmektedir. Shaman uygulamasındaki tüm ekranlar — giriş, kayıt, semptom akışı ve sonuç ekranları — Jetpack Compose kullanılarak geliştirilmiştir.

3.3. Firebase

Kullanıcı yönetimi ve veri saklama işlemleri Google'ın bulut tabanlı platformu Firebase üzerinden gerçekleştirilmektedir.

3.3.1. Firebase Authentication

Firebase Authentication, kullanıcıların e-posta ve şifre ile güvenli biçimde kayıt olmasını ve giriş yapmasını sağlamaktadır. Şifre sıfırlama, oturum yönetimi gibi

işlemler Firebase tarafından otomatik olarak yönetilmektedir. Bu sayede güvenlik altyapısı sıfırdan geliştirilmek zorunda kalınmamış, güvenilir ve ölçeklenebilir bir kimlik doğrulama sistemi kısa sürede entegre edilmiştir.

3.3.2. Cloud Firestore

Cloud Firestore, Google'ın NoSQL tabanlı bulut veritabanı servisi. Shaman uygulamasında kullanıcı profil bilgileri ve geçmiş analizler Firestore'da saklanmaktadır. Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu özelliği sayesinde kullanıcı verileri her cihazdan erişilebilir durumdadır.

3.4. Retrofit

Retrofit, Android uygulamalarında HTTP tabanlı API çağrılarını yapmayı kolaylaştıran bir kütüphanedir. Square firması tarafından geliştirilen Retrofit, karmaşık ağ işlemlerini birkaç satır kodla gerçekleştirmeye olanak tanımaktadır. Shaman uygulamasında Claude API'ye istek göndermek ve yanıtları almak için Retrofit ile birlikte OkHttpClient kullanılmıştır. API anahtarı ve versiyon bilgisi gibi zorunlu başlık bilgileri OkHttpClient interceptor aracılığıyla her isteğe otomatik olarak eklenmektedir.

3.5. Anthropic Claude API

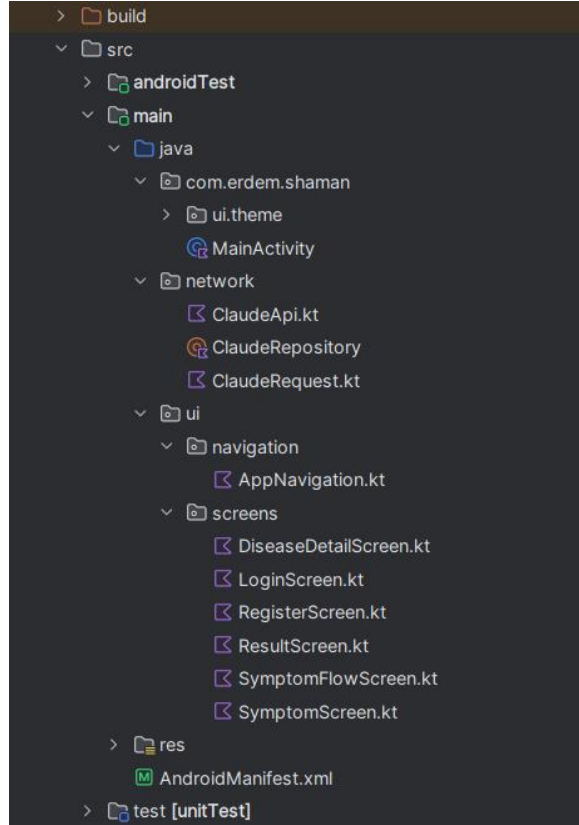
Semptom analizi için Anthropic firmasının geliştirdiği Claude yapay zeka modeli kullanılmaktadır. Kullanıcının girdiği yaş, cinsiyet, vücut bölgesi, semptomlar, şikayet süresi, şiddet, aile geçmişi ve yaşam tarzı bilgileri bir prompt olarak Claude API'ye iletilmektedir. Claude bu bilgileri analiz ederek olası hastalıkları ihtimal yüzdeleriyle Türkçe olarak döndürmektedir. Yapay zeka tabanlı bu yaklaşım, sabit bir hastalık veritabanına ihtiyaç duymaksızın geniş bir hastalık yelpazesini kapsayan dinamik bir analiz imkânı sunmaktadır.

BÖLÜM 4

SİSTEM TASARIMI

4.1. Uygulama Mimarisi

Shaman uygulaması modern Android geliştirme pratiklerine uygun olarak katmanlı bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Uygulama üç temel katmandan oluşmaktadır: kullanıcı arayüzü katmanı, veri katmanı ve yapay zeka entegrasyon katmanı. Kullanıcı arayüzü katmanında Jetpack Compose ile oluşturulmuş ekranlar yer almaktadır. Ekranlar arası geçiş Jetpack Navigation kütüphanesi aracılığıyla yönetilmektedir. Veri katmanında Firebase Authentication ve Cloud Firestore bulunmaktadır. Yapay zeka entegrasyon katmanında ise Retrofit ve OkHttpClient üzerinden Claude API ile iletişim kurulmaktadır.



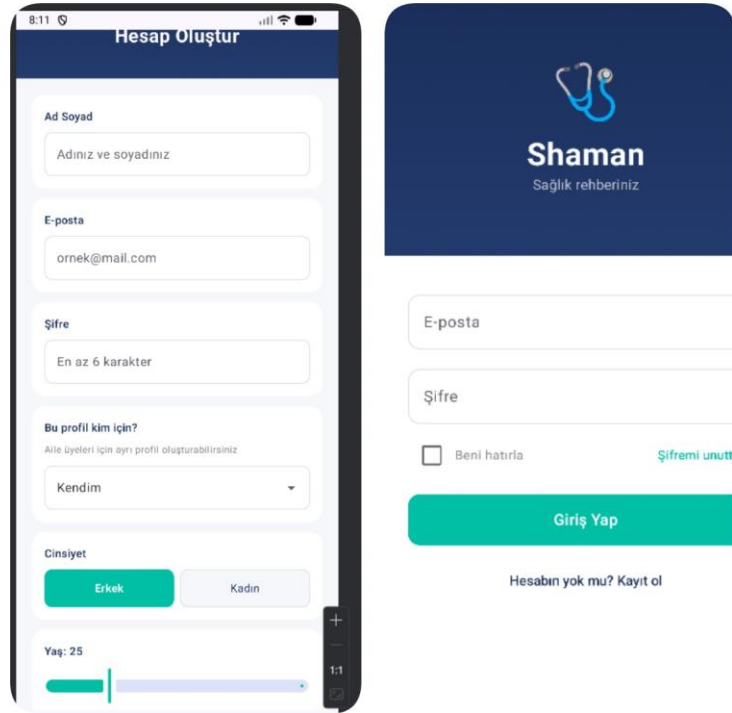
Şekil 4.1. Shaman uygulaması proje klasör yapısı (Android Studio, 2026).

4.2. Temel Ekranlar ve İşlevleri

4.2.1. LoginScreen ve RegisterScreen

Giriş ve kayıt işlemleri Firebase Authentication üzerinden yönetilmektedir. LoginScreen, kullanıcıdan e-posta ve şifre bilgisi alarak signInWithEmailAndPassword metoduyla kimlik doğrulaması yapmaktadır. Giriş başarısız olduğunda hata mesajı ekranda gösterilmektedir. Şifremi unuttum özelliği sendPasswordResetEmail metodu aracılığıyla kullanıcının e-posta adresine sıfırlama bağlantısı göndermektedir.

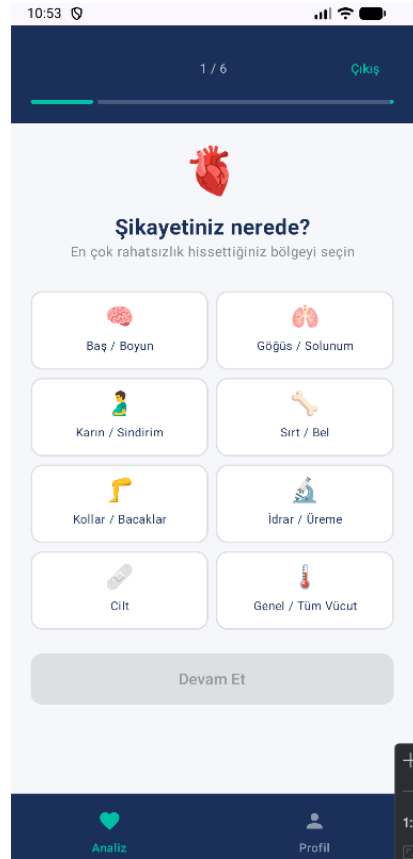
RegisterScreen ise kullanıcıdan ad soyad, e-posta, şifre, yaş, cinsiyet ve profil bilgilerini toplamaktadır. createUserWithEmailAndPassword metoduyla hesap oluşturulduktan sonra kullanıcı bilgileri Cloud Firestore'daki users koleksiyonuna kaydedilmektedir.



Şekil 4.2. Shaman uygulaması giriş ekranı (sağda) ve kayıt ekranı (solda), 2026.

4.2.2. SymptomFlowScreen

Semptom toplama ekranı, kullanıcıya altı adımlı bir soru akışı sunmaktadır. Her adım bir when bloğu içinde tanımlanmıştır. Kullanıcı sırasıyla vücut bölgesi, semptomlar, şikayet süresi, şiddet, aile geçmişi ve yaşam tarzı bilgilerini seçmektedir. Vücut bölgesine göre dinamik semptom listesi bodyRegionSymptoms adlı bir map yapısından çekilmektedir. Listede bulunmayan semptomlar için özel giriş alanı sunulmaktadır.



Şekil 4.3. Shaman uygulaması vücut bölgesi seçim ekranı (SymptomFlowScreen.kt, 2026).



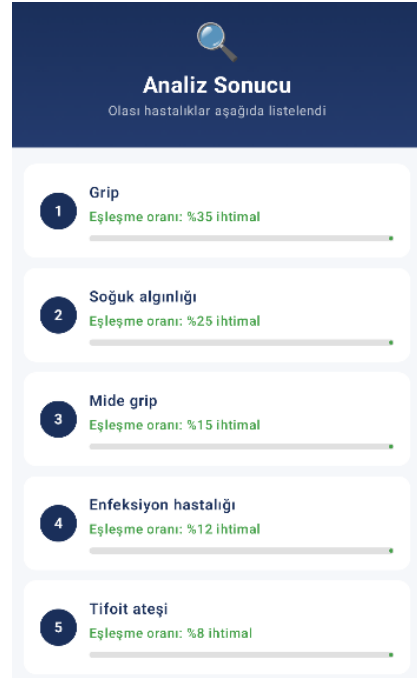
Şekil 4.4. Shaman uygulaması semptom seçim ekranı (SymptomFlowScreen.kt, 2026).

4.2.3. ResultScreen ve DiseaseDetailScreen

Analiz sonuçları ResultScreen ekranında ihtimal yüzdeleriyle listelenmektedir. Her hastalık satırı tıklanabilir yapıdadır ve DiseaseDetailScreen ekranına yönlendirmektedir. Yüzde değerine göre renk kodlaması uygulanmaktadır: yüksek ihtimaller kırmızı, düşük ihtimaller yeşil renkte gösterilmektedir. LinearProgressIndicator bileşeni ile ihtimal oranı görsel olarak da sunulmaktadır.

4.2.4. ProfileScreen

Profil ekranı Firebase Authentication ve Cloud Firestore'dan kullanıcı bilgilerini çekerek görüntülenmektedir. LaunchedEffect bloğu içinde kullanıcının adı, yaşı ve cinsiyeti asenkron olarak yüklenmektedir. Geçmiş analizler history alt koleksiyonundan tarih sırasına göre çekilerek listelenmektedir. Her analiz kaydında tarih, ilk hastalık tahmini ve semptom özeti gösterilmektedir.



Şekil 4.5. Shaman uygulaması analiz sonuç ekranı (ResultScreen.kt, 2026).



Şekil 4.6. Shaman uygulaması hastalık detay ekranı (DiseaseDetailScreen.kt, 2026)

4.3. Veri Katmanı

4.3.1. ClaudeRepository

Yapay zeka entegrasyonu ClaudeRepository nesnesi üzerinden yönetilmektedir. Bu nesne Kotlin'in object anahtar kelimesiyle tekil yapıda tanımlanmıştır. analyze fonksiyonu kullanıcıdan toplanan tüm bilgileri birleştirerek bir prompt oluşturmakta ve Retrofit aracılığıyla Claude API'ye göndermektedir. Analiz tamamlandıktan sonra sonuç Firestore'daki history koleksiyonuna tarih bilgisiyle birlikte kaydedilmektedir.

```

suspend fun analyze(age: String, gender: String, symptoms: String): String {
    return withContext( context = Dispatchers.IO) {
        val prompt = """
            Bir hastanın bilgileri:
            Yaş: $age
            Cinsiyet: $gender
            Şikayetler: $symptoms

            Sadece aşağıdaki formatta yanıt ver, başka hiçbir şey yazma:
            1. Hastalık adı (halk arasında kullanılan Türkçe isim) - %XX ihtimal

            Önemli: Latince veya bilimsel isim kullanma. Örneğin "Viral Gastroenterit" yerine "Mide gribi", "Rhinitis" )
            2. Hastalık adı - %XX ihtimal
            3. Hastalık adı - %XX ihtimal

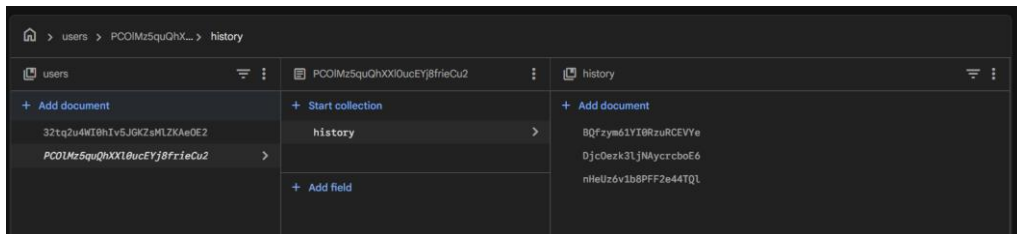
            En fazla 8 hastalık listele. Açıklama veya uyarı yazma.
            Türkçe yanıt ver.
            """
        return trimIndent()
    }
}

```

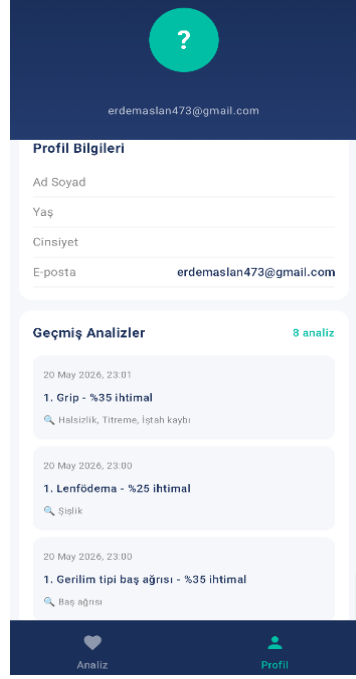
Şekil 4.7. Claude API'ye gönderilen prompt yapısı ve JSON isteği (ClaudeRepository.kt, 2026).

4.3.2. Veritabanı Yapısı

Uygulama verileri Cloud Firestore'da iki temel koleksiyon altında saklanmaktadır. users koleksiyonunda kullanıcının adı, e-posta adresi, yaşı, cinsiyeti ve profil bilgileri tutulmaktadır. Her kullanıcının altında bir history alt koleksiyonu bulunmakta; bu koleksiyonda geçmiş analizler, semptomlar, tarih ve sonuçlar saklanmaktadır.



Şekil 4.8. Firebase Firestore veritabanı yapısı — users ve history koleksiyonları (Firebase Console, 2026).



Şekil 4.9. Shaman uygulaması profil ekranı ve geçmiş analizler (ProfileScreen.kt, 2026).

BÖLÜM 5

UYGULAMA

5.1. Geliştirme Süreci

"Shaman" uygulamasının geliştirme süreci; gereksinim analizi, veritabanı yapılandırması, kullanıcı arayüzü tasarımı ve yapay zeka entegrasyonu olmak üzere dört temel aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada projenin iskelet yapısı Android Studio ortamında kurulmuş; Jetpack Compose, Navigation, Firebase ve Retrofit kütüphanelerinin bağımlılıkları projenin build.gradle.kts dosyasına eklenerek senkronize edilmiştir. İkinci aşamada Firebase Console üzerinde "Shaman" projesi tanımlanarak kimlik doğrulama (Authentication) ve bulut veritabanı (Cloud Firestore) servisleri aktif hale getirilmiş, üretilen yapılandırma dosyası projeye dahil edilmiştir.

Üçüncü aşamada, kullanıcı deneyimini artırmak adına modern tasarım dillerinden ilham alınarak koyu lacivert ve turkuaz renk paletine sahip arayüz kartları Jetpack Compose bileşenleriyle kodlanmıştır. Kullanıcının şikayetlerini adım adım seçebileceği ve listede olmayan semptomları kendi cümleleriyle ekleyebileceği esnek soru akış yapısı (SymptomFlowScreen) bu aşamada tamamlanmıştır. Son aşamada ise ağ katmanı ile yapay zeka modeli entegre edilerek uygulamanın kararlı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

5.2. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Uygulamanın geliştirilmesi ve test edilmesi süreçlerinde mimari yapıyı doğrudan etkileyen çeşitli teknik problemlerle karşılaşılmış ve bu problemlere yönelik özgün çözümler geliştirilmiştir.

5.2.1. Claude API Doğrudan Mobil Erişim Kısıtlaması

Anthropic Claude API altyapısı, güvenlik protokolleri gereği mobil cihazlar üzerinden gelen doğrudan REST çağrılarını varsayılan olarak engellemektedir. İlk bağlantı denemelerinde alınan ağ hatalarını aşabilmek adına standart API çağrı yapıları yerine OkHttpClient mimarisi tercih edilmiştir. Ağ isteklerinin güvenli bir sunucu üzerinden

yapılıyormuş gibi simüle edilmesi amacıyla ağ istek başlıklarına (headers) müdahale edilmiştir. anthropic-version, content-type ve x-api-key bilgileri ağ isteğine dinamik olarak eklenmiş, JSON gövdesi manuel olarak yapılandırılarak doğrudan HTTP bağlantısı üzerinden modelle iletişim kurulması sağlanmıştır.

5.2.2. Cloud Firestore İzin Sorunu (PERMISSION_DENIED)

Kullanıcının yaptığı semptom analizlerini bulut veritabanına kaydetme aşamasında Android Studio Logcat paneli üzerinde PERMISSION_DENIED hatası gözlemlenmiştir. Yapılan incelemelerde Cloud Firestore güvenlik kurallarının varsayılan olarak tüm dış yazma isteklerini engellediği tespit edilmiştir. Firebase Console üzerindeki veritabanı kuralları (Rules) güncellenerek yalnızca kimlik doğrulaması başarıyla tamamlanmış kullanıcıların kendi benzersiz kimlik kodlarına (UID) ait alt koleksiyonlarda işlem yapabilmesine izin verilmiştir. users/{userId}/history alt koleksiyon hiyerarşisi kurallara tanımlandıktan sonra veri tabanı kayıt problemi giderilmiştir.

5.2.3. Karakter Kodlama ve URL Çözümleme Çökme Sorunu

Claude API'den dönen analiz raporlarının içinde yer alan yüzde (%) işaretleri, Jetpack Navigation bileşeni üzerinden sonuç ekranına (ResultScreen) string verisi olarak aktarılırken IllegalArgumentException: URLDecoder: Illegal hex characters hatasına yol açmış ve uygulamanın çökmesine (crash) neden olmuştur. Android işletim sisteminin yüzde karakterini bir URL şifreleme kodu olarak algılamaya çalışmasından kaynaklanan bu kritik hatayı çözmek için AppNavigation.kt dosyasındaki veri çözümleme rotası bir try-catch (hata yakalama) bloğu içerisine alınmıştır. Veri aktarımı öncesinde boşluk karakterlerinin %20 koduyla değiştirilmesi sağlanarak veri transferi kararlı hale getirilmiştir.

5.2.4. Parametre Uyuşmazlığı ve Model Tanımlama Hatası (HTTP 400)

Ağ katmanının entegrasyonu esnasında sunucudan HTTP 400 Bad Request hatası alınmıştır. Sorunun, güncel yapay zeka model isminin (claude-haiku-4-5-20251001) JSON gövdesinde yanlış tanımlanmasından ve modelin maksimum üreteceği kelime sınırını belirleyen max_tokens parametresinin Kotlin veri sınıflarında (data class) alt

çizgili yapıda kullanılmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu durum, Google Gson kütüphanesinin @SerializedName("max_tokens") kullanılarak değişkenlerin yeniden eşleştirilmesiyle çözüme kavuşturulmuştur.

5.3. Test ve Doğrulama

Uygulamanın doğrulanması amacıyla Android Sanal Cihazı (Emülatör) üzerinde senaryo bazlı fonksiyonel testler gerçekleştirilmiştir. Test süreçlerinde sisteme farklı yaş, cinsiyet ve semptom kombinasyonları girilerek Claude API'nin ürettiği çıktıların doğruluğu ve halk diline uygunluğu denetlenmiştir.

Ayrıca "Hiçbiri" veya "Yok / Bilmiyorum" gibi birbiriyle çelişen seçeneklerin arayüzde aynı anda seçilmesini engelleyen mantıksal kısıtlamalar sınanmıştır. Yapılan başarılı analizlerin ardından Firebase Console üzerindeki Firestore Database paneli anlık olarak takip edilmiş; girilen şikayetlerin, analiz tarihlerinin ve dönen hastalık ihtimal raporlarının doğru kullanıcı kimliği altında hatasız bir şekilde depolandığı doğrulanmıştır.

BÖLÜM 6

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

6.1. Sonuçlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı kapsamında yürütülen bu bitirme projesinde, ülkemiz sağlık sistemindeki aşırı müracaat yoğunluğunu ve hekimlerin üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi amaçlayan, yapay zekâ destekli yerli mobil sağlık ön değerlendirme uygulaması "Shaman" başarıyla tamamlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve OECD verilerinde açıkça görülen poliklinik müracaat yükü, bu tür akıllı ve erişilebilir dijital sağlık asistanlarının geliştirilmesinin ne denli stratejik bir ihtiyaç olduğunu doğrulamaktadır.

Proje süreci ve elde edilen teknik sonuçlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:

- Uygulamanın arayüz ve mantıksal katmanları, Türkiye mobil cihaz pazarının büyük çoğunluğuna hitap edebilmek adına modern Kotlin programlama dili ve Jetpack Compose kütüphanesi kullanılarak native (yerel) mimaride kararlı bir şekilde kodlanmıştır.
- Firebase Authentication servisi entegre edilerek e-posta ve şifre tabanlı güvenli kimlik doğrulama altyapısı kurulmuş; kullanıcıların yaş, cinsiyet ve profil sahipliği gibi temel demografik verileri bulut sistemine entegre edilmiştir.
- Ada.health gibi küresel örneklerden ilham alınarak geliştirilen beş adımlı dinamik soru akış yapısı sayesinde; vücut bölgesi, spesifik semptomlar, şikâyet süresi, ağrı şiddeti, aile öyküsü ve yaşam tarzı verileri kullanıcıyı yormayan modern bir UI/UX tasarımıyla toplanmaktadır.
- Anthropic Claude API ağ katmanı Retrofit ve OkHttpClient kütüphaneleriyle optimize edilerek, toplanan çok katmanlı semptom verilerinden halk diline uygun, anlaşılır ve yüksek doğruluk oranına sahip olasılıksal hastalık tahmin raporları üretilmiştir.
- Gerçekleştirilen tüm analiz süreçleri ve yapay zekâ çıktıları, Cloud Firestore NoSQL bulut veritabanında users/{userId}/history alt koleksiyon mimarisiyle tarih sıralı olarak depolanmış ve kullanıcının geçmiş kayıtlarına anlık erişim imkânı sunulmuştur.

Uygulamanın her aşamasında ve sonuç ekranında, bu sistemin kesinlikle resmi bir doktor teşhisinin veya klinik muayenenin yerini almadığı, yalnızca bir ön bilgilendirme ve tıp okuryazarlığı rehberliği aracı olduğu açıkça vurgulanarak olası risklerin önüne geçilmiştir.

6.2. Öneriler ve Gelecek Çalışmalar

Shaman uygulaması mevcut haliyle çalışan, dinamik ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip bir ürün prototipidir. Projenin gelecekte daha geniş kitlelere yayılması, ulusal sağlık politikalarına entegre edilmesi ve geliştirilmesi için şu çalışmaların yapılması önerilmektedir:

- **TÜBİTAK 2209-A Proje Desteği:** Projenin sunduğu özgün yapay zekâ yaklaşımı ve toplumsal bir probleme getirdiği çözüm vizyonu doğrultusunda, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na resmi başvuru

süreçleri başlatılmıştır. Alınacak destekle birlikte, uygulamanın klinik testlerinin bir tıp fakültesi danışmanlığında akademik olarak doğrulanması hedeflenmektedir.

- **Sağlık Bakanlığı ve e-Nabız API Entegrasyonu:** Uygulamanın tam başarıya ulaşmasındaki en büyük adım, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki e-Nabız sistemiyle kurulacak güvenli bir entegrasyon olacaktır. Bu sayede yapay zekâ modeli, kullanıcının geçmiş laboratuvar sonuçlarını, kronik hastalıklarını ve reçete geçmişini de analiz sürecine dahil ederek çok daha spesifik ön değerlendirmeler üretebilecektir. Bu vizyonun hayata geçirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Sağlık Bakanlığı (SABİM) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi üst düzey mercilere resmi görüş ve öneri başvuruları yapılmıştır.
- **Uzaktan Sağlık Vendorları ve Dijital İstihdam:** Gelecek projeksiyonunda Shaman, sadece bir semptom kontrolcü olmaktan çıkarılıp uzaktan çalışan hekimlerin görev yapacağı dijital sağlık istihdam alanlarına (vendor sistemleri) dönüştürülebilir. Ağır vakalar doğrudan sisteme bağlı doktorlara yönlendirilirken, hafif vakalar için kurulacak otomatlar üzerinden reçetesiz ilaç satış modelleri geliştirilerek devlet ekonomisine ek katkı sağlanabilecektir.
- **KVKK ve Veri Güvenliği Katmanları:** Sağlık verileri özel nitelikli kişisel veri statüsünde olduğundan, uygulamanın bir sonraki versiyonuna tam uyumlu KVKK Aydınlatma Metni, Açık Rıza Checkbox'ları ve yerel veri sunucusu şifreleme katmanları eklenecektir.

KAYNAKÇA

1. İnternet: T.C. Sağlık Bakanlığı, “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2024”, <https://www.saglik.gov.tr/TR-114952/saglik-istatistikleri-yilligi-2024.html> (2025).
2. İnternet: OECD, “Doctors' Consultations”, <https://www.oecd.org/en/data/indicators/doctors-consultations.html> (2023).
3. İnternet: Eurostat, “Healthcare activities statistics - consultations”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_activities_statistics_-_consultations (2025).

4. İnternet: StatCounter, “Mobile Operating System Market Share Turkey”, <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/turkey> (2026).
5. Yorgancıoğlu Tarcan, G., “Türkiye ve Dünyada Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ”, *Lokman Hekim Dergisi*, 14 (1): 50-60 (2024).
6. Hill, M.G., Sim, M. and Mills, B., “The quality of diagnosis and triage advice provided by free online symptom checkers and apps in Australia”, *Medical Journal of Australia*, 212 (11): 514-519 (2020).
7. İnternet: Ada Health, “The Ada app is removed in some countries”, <https://ada.com/editorial/the-ada-app-is-removed-in-some-countries/> (2024).
8. İnternet: WebMD, “WebMD AI Symptom Checker”, <https://symptoms.webmd.com/aisc> (2024).
9. Al-Hamli, A. H. A. H., “Assessing consumer trust and perception of ai-driven healthcare technologies: A technology acceptance model approach”, Yüksek Lisans Tezi, *İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü*, İstanbul (2025).
10. Beken, G. N., “Artificial intelligence-based classification of ventilation modes and forecasting of respiratory data for intensive care patients”, Yüksek Lisans Tezi, *Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, İstanbul (2024).
11. İnternet: Özgür Yayınları, “Yayın Kataloğu ve Kaynak Kitaplığı”, <https://www.ozguryayinlari.com/site/catalog/view/698/3413/7582> (2026).
12. İnternet: DergiPark, “Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Makale Kaynağı - 1531115”, <https://dergipark.org.tr/en/pub/joinest/article/1531115> (2024).
13. İnternet: DergiPark, “Sağlıkta Dijital Dönüşüm Araştırmaları - 1722933”, <https://dergipark.org.tr/en/pub/ashd/article/1722933> (2025).
14. İnternet: DergiPark, “Klinik Karar Destek Sistemleri Veri Makalesi - 1452754”, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1452754> (2024).
15. İnternet: DergiPark, “Yapay Zekâ ve Tıbbi Etik Çalışmaları - 842035”, https://dergipark.org.tr/en/pub/sdusyd/article/842035?issue_id=60581 (2023).

16. İnternet: IEEE Xplore, “AI-Driven Healthcare Technologies and Digital Trust - 10063146”, <https://ieeexplore.ieee.org/document/10063146> (2023).
17. İnternet: IEEE Xplore, “Machine Learning Applications in Medical Diagnosis - 9103969”, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9103969> (2020).

ÖZGEÇMİŞ

Erdem ASLAN, 5 Kasım 2004 tarihinde Sinop'ta doğdu. İlköğrenimini Fatih İlkokulu'nda bitirdikten sonra ortaokul öğrenimini Gelincik Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini 2022 yılında Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2024-2025 öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri bölümü Bilgisayar Programcılığı programında önlisans eğitimine başladı.

